

CIC0101 - Sistemas de Informação

Aulas 6 e 7 - Sistemas de Informação nas Organizações

Profa. Patrícia Araújo de Oliveira

Universidade de Brasília (UnB) - Departamento de Ciência da Computação

2026.2

O que muda quando colocamos um SI dentro de uma organização?

Um sistema de matrícula apenas registra matrículas?

Um sistema hospitalar apenas armazena prontuários?

Um sistema bancário apenas registra transações?

Não.

Os SI interferem em como o trabalho é executado, como as pessoas se coordenam, como a informação circula e como decisões são tomadas.

O papel dos Sistemas de Informação nas organizações

EXECUTAR OPERAÇÕES

Registrar e processar atividades e transações.

COORDENAR O TRABALHO

Conectar pessoas, áreas, processos e informação.

MONITORAR E CONTROLAR

Acompanhar situação, desempenho, regras e exceções.

APOIAR DECISÕES

Disponibilizar informação adequada a diferentes necessidades.

Para compreender o papel de um SI, precisamos compreender a organização na qual ele está inserido.

Como compreender a organização em que o SI atua?

ORGANIZAÇÃO

Como o trabalho acontece?

PROCESSOS

Quem participa e age?

DIMENSÃO HUMANA

Como o trabalho é organizado?

DIMENSÃO ORGANIZACIONAL

Como a tecnologia apoia?

DIMENSÃO TECNOLÓGICA

Quem decide e sobre o quê?

NÍVEIS ORGANIZACIONAIS

Que informação é necessária?

TOMADA DE DECISÃO

Essas lentes serão conectadas ao longo da aula — não estudadas como partes isoladas.

A organização não é apenas seu organograma

VISÃO FUNCIONAL

Departamentos • especialidades • autoridade • responsabilidades locais

Pergunta: “quem faz?”

VISÃO POR PROCESSOS

Fluxo ponta a ponta • interfaces • resultado entregue

Pergunta: “como o trabalho acontece?”

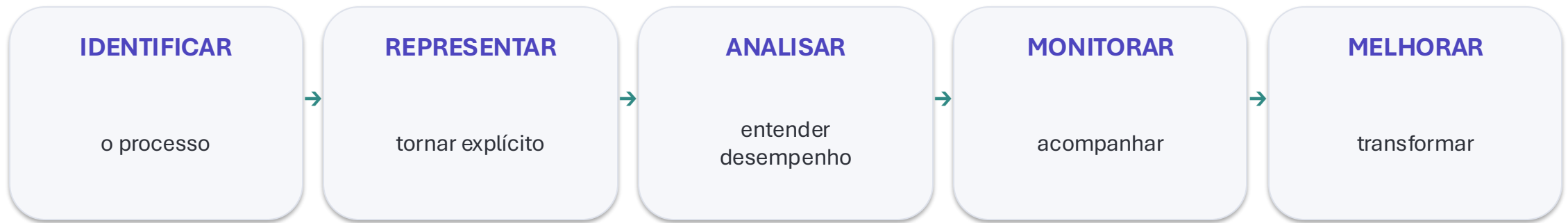
Processo organizacional

Conjunto coordenado de atividades que transforma entradas em resultados, envolvendo pessoas, regras, informação e tecnologia.

É essa visão do trabalho que nos permite entender onde — e por quê — um SI pode apoiar a organização.

O papel dos processos

Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM - *Business Process Management*)



BPM é uma disciplina de gestão. Modelagem de processos é uma de suas práticas.

O ciclo dos processos



O que observar em um processo?

INÍCIO

evento que dispara

ATIVIDADES

o trabalho

ATORES

quem participa

REGRAS

condições e critérios

INFORMAÇÃO

o que circula

DECISÕES

escolhas

PASSAGENS (HANDOFFS)

trocas entre atores/áreas

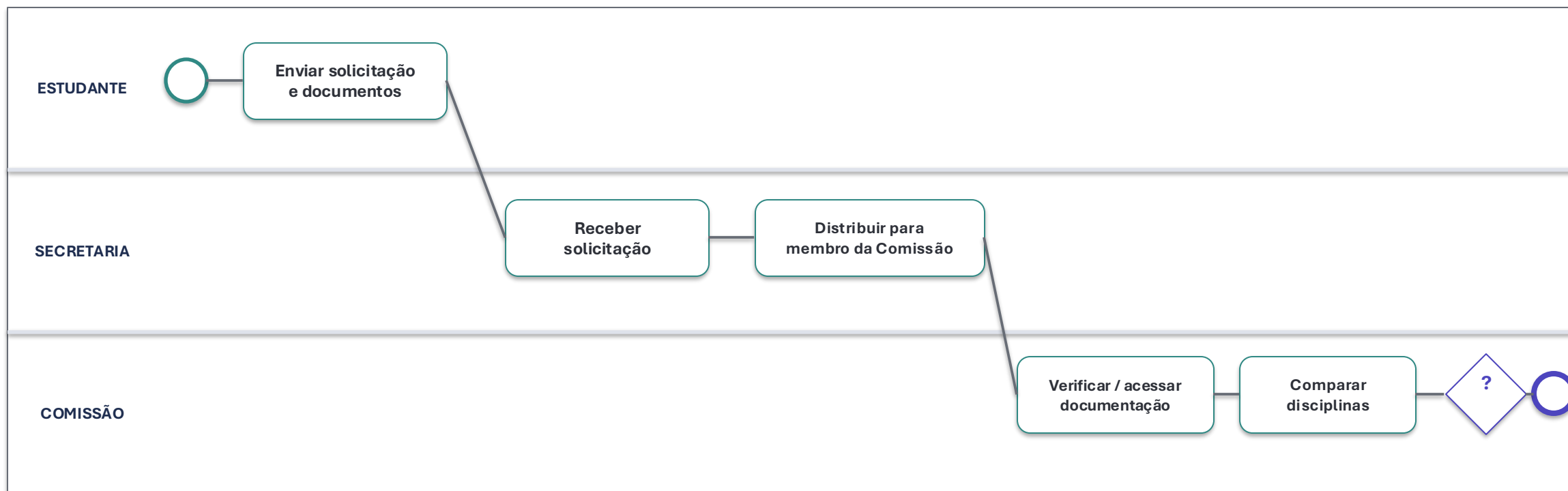
RESULTADO

o que é entregue

Esse será nosso “óculos” para analisar situações reais.

Exemplo — encontrando no processo o que observamos no slide anterior

Processo: solicitação de aproveitamento de estudos



① Início

② Atividade

③ Ator

④ Regra

⑤ Informação

⑥ Decisão

⑦ Passagem (Handoffs)

⑧ Resultado

AS-IS: compreender antes de mudar

COMO ESTÁ (AS-IS)

Como o processo funciona hoje?
(ESTADO ATUAL)

- fluxo real
 - atores
 - regras
- informação
- sistemas existentes
- problemas

COMO DEVE SER (TO-BE)

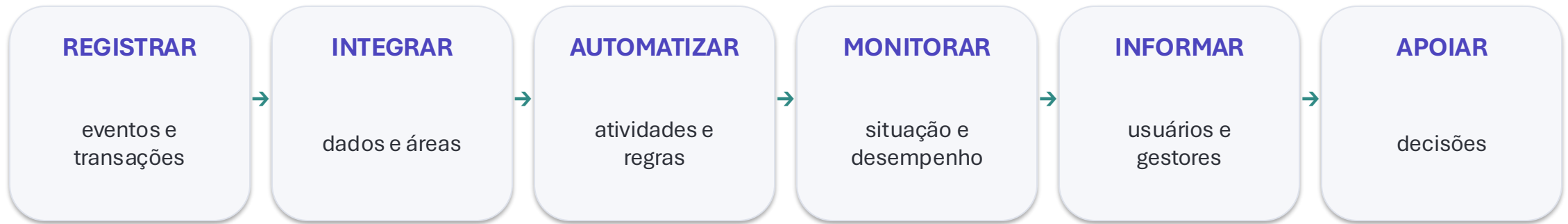
Como o processo deveria funcionar depois da mudança?
(ESTADO FUTURO)

É construído após compreender necessidades e oportunidades.

Pular direto para o TO-BE costuma transformar uma solução imaginada no “problema”.

AS-IS não é “como achamos que funciona”: é como o trabalho é efetivamente realizado hoje.

Onde o Sistema de Informação entra?



O SI não é o processo: ele pode apoiar partes diferentes do processo e transformar a forma como o trabalho é realizado.

Papel dos SI nas organizações

OPERAÇÕES

Executar e registrar atividades rotineiras.

COORDENAÇÃO

Compartilhar informação e conectar áreas e pessoas.

CONTROLE

Acompanhar regras, desempenho e exceções.

DECISÃO

Disponibilizar informação para análise e escolha.

Na literatura de SI, esses papéis aparecem ligados aos processos e às necessidades dos diferentes níveis de gestão.

Três dimensões para analisar o SI

ORGANIZACIONAL

Objetivos • estrutura • processos •
regras • cultura • políticas

HUMANA

Papéis • competências • comunicação •
comportamento • decisões

TECNOLÓGICA

Dados • software • infraestrutura •
redes • integração • segurança

A perspectiva sociotécnica pergunta como essas dimensões se ajustam — e como mudanças em uma afetam as demais.

Um problema de SI raramente é apenas tecnológico

“O processo de análise demora 90 dias.”

ORGANIZAÇÃO

Etapas desnecessárias? Regra?
Responsabilidade? Priorização?

PESSOAS

Conhecimento concentrado?
Comunicação? Sobrecarga?

TECNOLOGIA

Dados dispersos? Falta de integração?
Ferramenta inadequada?

Pergunta: trocar o software resolveria necessariamente o problema?

Nem todo trabalho organizacional tem a mesma natureza

Os níveis organizacionais ajudam a distinguir diferentes responsabilidades, horizontes e necessidades de informação.

OPERACIONAL

Execução e controle das atividades cotidianas.

TÁTICO / GERENCIAL

Coordenação, acompanhamento e alocação de recursos.

ESTRATÉGICO

Direção, prioridades e futuro da organização.

Nível operacional

Foco na execução e no controle das atividades atuais.

Horizonte predominantemente imediato ou de curto prazo.

Grande volume de situações recorrentes.

Informação geralmente mais detalhada, atual e interna.

Decisões tendem a ser mais estruturadas — não necessariamente todas.

Pergunta típica: “O que precisa ser feito agora?”

Nível tático / gerencial

Foco na coordenação, no desempenho e na alocação de recursos.

Horizonte de curto a médio prazo.

Uso maior de agregações, comparações, tendências e exceções.

Combina informação operacional com análises gerenciais.

Decisões tendem a apresentar maior grau de semiestruturação.

Pergunta típica: “Estamos no caminho esperado? O que precisa ser ajustado?”

Nível estratégico

Foco na direção e no futuro da organização.

Horizonte mais longo e maior abrangência.

Maior incerteza e necessidade de julgamento.

Informação mais agregada e combinação de fontes internas e externas.

Decisões tendem a ser menos estruturadas.

Pergunta típica: “Para onde devemos ir?”

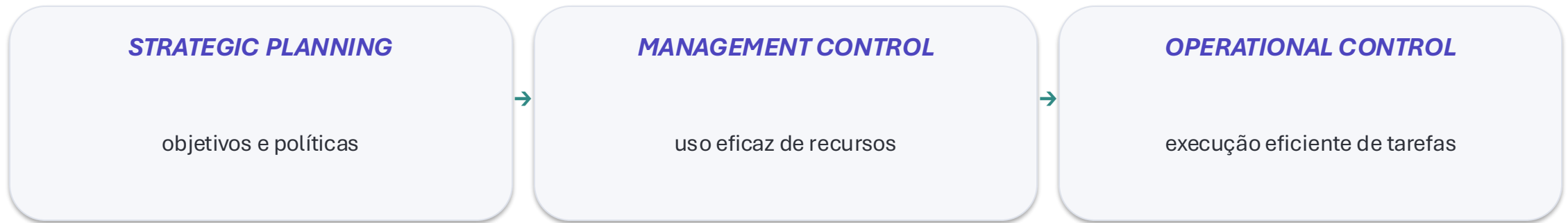
Comparando os níveis

Característica	Operacional	Tático	Estratégico
Foco	Execução	Coordenação	Direção
Horizonte	Curto	Médio	Longo
Abrangência	Específica	Área/processo	Organização/ambiente
Informação	Detalhada	Agregada	Mais agregada
Frequência	Alta	Periódica	Menor
Incerteza	Menor	Intermediária	Maior
Estruturação	Tende a maior	Intermediária	Tende a menor

São tendências analíticas, não fronteiras rígidas.

Uma base clássica: Anthony

Robert N. Anthony (1965)



A literatura de Sistemas de Informação posteriormente relaciona níveis gerenciais a necessidades distintas de informação e apoio computacional.

O mesmo contexto, decisões diferentes

Exemplo: oferta de disciplinas

OPERACIONAL

Há vaga para processar esta matrícula agora?

TÁTICO

Precisamos abrir outra turma neste semestre?

ESTRATÉGICO

A demanda justifica ampliar permanentemente a oferta?

O dado pode ser o mesmo. O significado para a decisão e a informação necessária mudam.

Diferentes decisões exigem diferentes informações

DETALHE

quanto?

FREQUÊNCIA

quando?

HORIZONTE

passado, presente ou futuro?

FONTE

interna ou externa?

AGREGAÇÃO

registro ou síntese?

ATUALIDADE

quão recente?

A adequação da informação depende da tarefa e da decisão que ela precisa apoiar.

Informação para quê?

Nesta aula, a questão não é mais “o que é informação?”, mas como ela é utilizada para compreender situações e escolher ações.



Informação útil melhora as condições da decisão — não garante uma decisão perfeita.

Herbert Simon: decisão no centro da organização

Decisores operam com informação incompleta.

Tempo e atenção são limitados.

A capacidade de processar alternativas também é limitada.

Nem todas as consequências podem ser conhecidas antecipadamente.

RACIONALIDADE LIMITADA

Racionalidade limitada e *satisficing*

O decisor real não possui:



Em vez de buscar sempre a alternativa ótima, muitas decisões procuram uma alternativa suficientemente satisfatória.

O processo de decisão



Pergunta para SI: que informação e que tipo de apoio são úteis em cada etapa?

SI apoia decisão; SI não é decisão

LOCALIZAR

Encontrar dados e documentos relevantes.

CONSOLIDAR

Combinar dados e produzir visões úteis.

ANALISAR

Indicadores, comparações, cenários e alertas.

REGISTRAR

Decisão, justificativa e rastreabilidade.

O grau de automação possível depende da natureza da decisão, das regras e da responsabilidade envolvida.

Agora conseguimos enxergar o todo



Esse encadeamento será usado agora em um caso real.

Processo da Comissão de Aproveitamento de Estudos

Um estudante solicita aproveitamento de créditos cursados em outra instituição.

A comissão precisa confrontar documentação, componentes cursados, ementas e carga horária com componentes da UnB para subsidiar a análise de equivalência.

Parte relevante da análise é realizada manualmente.

Antes de propor tecnologia: como esse processo funciona?

1 — Construindo um AS-IS inicial



Esse fluxo é uma hipótese inicial. O que precisaríamos levantar para saber se ele representa o processo real?

2 — Analise o processo

ATORES

quem participa?

ATIVIDADES

o que fazem?

HANDOFFS

onde o trabalho muda de
mãos?

REGRAS

quais critérios?

DADOS

o que entra?

INFORMAÇÃO

o que precisa ser
interpretado?

DECISÕES

quem decide?

TECNOLOGIA

o que já apoia?

3 — As três dimensões no caso

ORGANIZACIONAL

Normas • fluxo • responsabilidades •
prazos • critérios • registros

HUMANA

Estudante • secretaria • comissão •
conhecimento especializado •
julgamento

TECNOLÓGICA

Sistemas acadêmicos • documentos
digitais • bases • ferramentas de
busca/comparação

Onde estão os problemas? Em uma dimensão ou na interação entre elas?

4 — Informação, nível e decisão

Quais informações são necessárias para analisar a solicitação?

De onde elas vêm e quem as interpreta?

Que critérios orientam a decisão?

Como a decisão precisa ser justificada e registrada?

Essa decisão é predominantemente operacional, tática ou estratégica? Por quê?

Há outras decisões gerenciais ou estratégicas que poderiam usar dados agregados desse processo?

Atividade

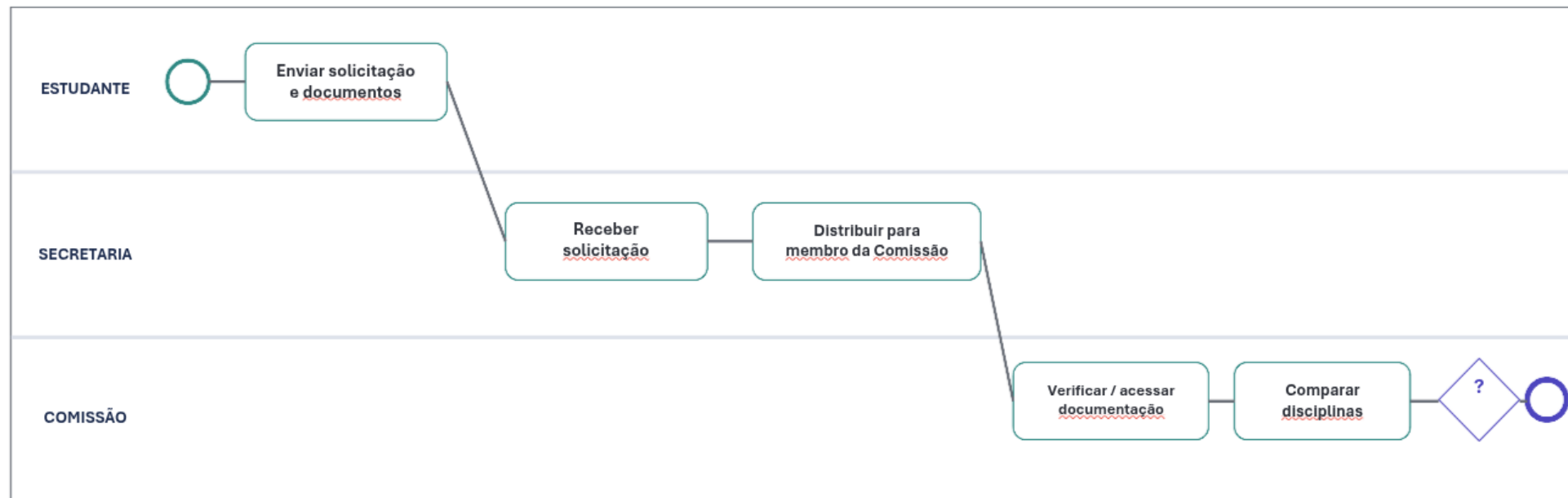
Analise o processo atual apresentado. Em duplas ou trios:

Percebam: a conferência/análise documental acontece na Comissão — não na Secretaria.

Ainda não proponham tecnologia. Primeiro entendam responsabilidades, informação, decisões, retornos e gargalos reais.

Proponham melhorias para o processo.

Identifiquem que tipos de informações poderiam ter neste processo em nível estratégico, operacional e tático.



5 — Só agora: qual poderia ser o papel de um SI?



Apoiar a análise não significa necessariamente automatizar a decisão acadêmica.

Uma discussão importante

Até onde a tecnologia deveria ir?

COMPARAR

ementas automaticamente?

SUGERIR

similaridades e diferenças?

RECOMENDAR

possível equivalência?

DECIDIR

deferir/indeferir?

A natureza do processo e da decisão importa tanto quanto a capacidade técnica.

O método que usamos hoje



Vocês aplicarão esse mesmo raciocínio ao Projeto Integrador.

Mini-workshop do Projeto Integrador

Delimitar problema e contexto.

Representar o processo atual (AS-IS).

Identificar stakeholders e responsabilidades.

Mapear dados, informações e decisões.

Identificar gargalos e lacunas.

Discutir o papel potencial do SI.

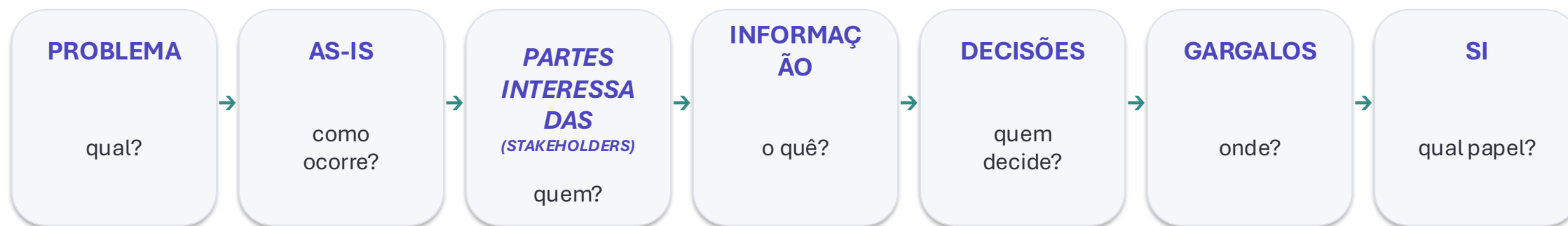
Ainda não: telas, funcionalidades ou arquitetura.

Pergunta para levar para o Projeto Integrador

Se eu retirar a solução tecnológica da descrição do meu projeto...

ainda consigo explicar claramente qual é o problema organizacional que quero resolver?

O mapa do workshop



A solução vem depois da compreensão do problema.

Etapa 1 — problema e contexto

Onde o problema ocorre?

Quem é afetado?

O que acontece hoje que caracteriza o problema?

Que consequências ele produz?

A descrição contém uma necessidade real ou já está disfarçada de solução?

Checkpoint: uma frase clara descrevendo o problema.

Etapa 2 — processo AS-IS

Qual evento inicia o processo?

Quais são as principais atividades?

Quem executa cada atividade?

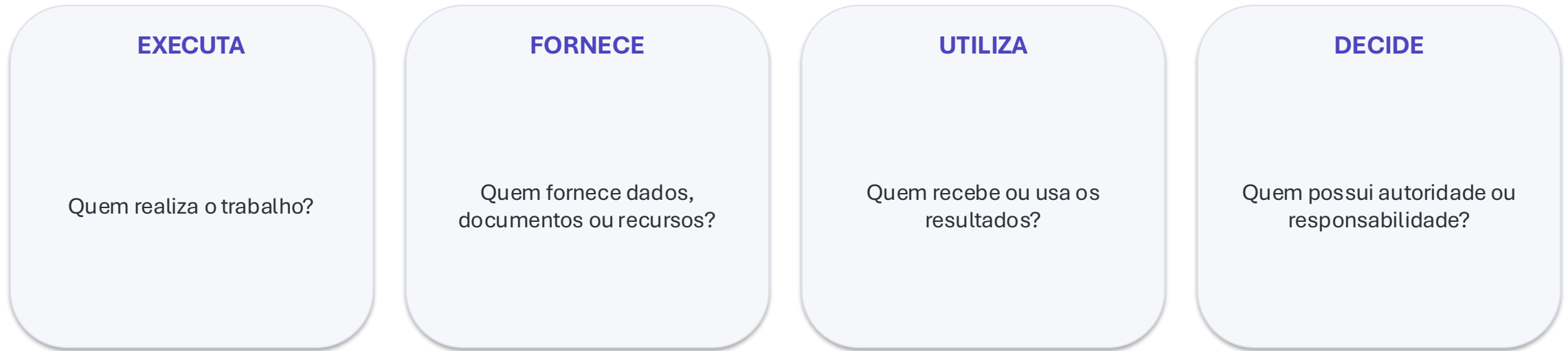
Onde existem decisões ou regras?

Onde ocorrem handoffs?

Qual resultado encerra o processo?

Caixas, setas e decisões bastam. BPMN formal não é exigida nesta etapa.

Etapa 3 — stakeholders



Não confundir *stakeholder* com apenas “usuário do software”.

Etapa 4 — dados, informação e decisões

Que dados entram ou são produzidos em cada etapa?

Que contexto/significado transforma esses dados em informação útil?

Quem precisa dessa informação e para quê?

Quais decisões existem?

Em que nível organizacional elas se situam?

A informação disponível é adequada à decisão?

Etapa 5 — encontre os pontos de dor

ESPERA

filas e dependências

RETRABALHO

repetição e correção

INFORMAÇÃO

ausente, dispersa ou
inconsistente

VISIBILIDADE

difícil acompanhar
situação/desempenho

Não presumam que todo gargalo é tecnológico.

Etapa 6 — papel potencial do SI

Que informação deveria ser registrada, recuperada ou integrada?

Que atividades poderiam receber apoio ou automação?

Que decisões poderiam receber melhor suporte informacional?

Que acompanhamento/rastreabilidade seria útil?

Que atividades ou decisões exigem responsabilidade e julgamento humano?

Descrevam o papel do SI antes de listar funcionalidades.

Quadro de trabalho do grupo

Situação-problema

preencher pelo grupo

Processo AS-IS

preencher pelo grupo

Stakeholders

preencher pelo grupo

Dados/Informações

preencher pelo grupo

Decisões e níveis

preencher pelo grupo

Gargalos

preencher pelo grupo

Apoio atual

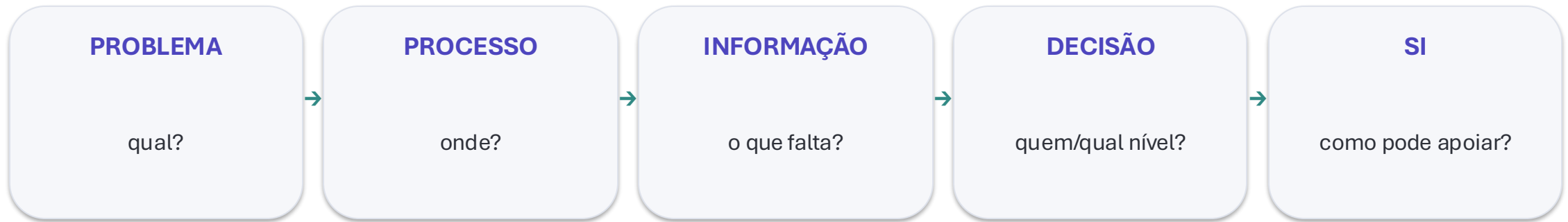
preencher pelo grupo

Papel potencial do SI

preencher pelo grupo

Checkpoint — apresentação relâmpago

Cada grupo deve conseguir explicar em até 2 minutos:



Feedback → ajuste → continuidade do Projeto Integrador.

O que vocês saem da aula tendo construído?

Delimitação inicial do problema.

Primeira representação do processo organizacional atual.

Mapa inicial de stakeholders.

Dados e necessidades de informação.

Decisões relevantes e seus níveis.

Gargalos e oportunidades de apoio por SI.

Isso será refinado posteriormente em necessidades, requisitos, modelagem e prototipação.

Ponte para a próxima etapa

Já sabemos onde o SI precisa atuar e quais necessidades informacionais existem.

Mas todos os Sistemas de Informação apoiam a organização da mesma maneira?

Tipos de Sistemas de Informação e apoio à decisão

Referências essenciais

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P.; TRAVER, C. G. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 18. ed. Pearson, 2026.

STAIR, R.; REYNOLDS, G. Principles of Information Systems. Cengage.

ABPMP INTERNATIONAL. Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge (BPM CBOK®). Version 4.0, 2019.

ANTHONY, R. N. Planning and Control Systems: A Framework for Analysis. Boston: Harvard University, 1965.

SIMON, H. A. Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations. 4. ed. New York: Free Press, 1997.